

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

1 ביולי 2026

שאלה 1

הוכיחו שסדרות הפונקציות הבאות מתכנסות במידה שווה בקטעים הבאים

סעיף א'

$$\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in \mathbb{R}$$

סעיף ב'

$$\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in [1, 4]$$

פתרון 1

סעיף א'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in \mathbb{R}$, נתבונן בסדרה $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n x_0) \right\}_{n=1}^{\infty}$
 $\cos(n x_0)$ חסומה, בעוד $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, לכן משיקול "חסומה כפול אפסה" הסדרה מתכנסת ל-0

נראה כעת כי $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל-0 במידה שווה
יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $N_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$, לכל $N_\varepsilon \ni n > N_\varepsilon$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} \cos(n^2 x) - \underbrace{f(x)}_{=0} \right| \leq \frac{1}{n} \underbrace{|\cos(n^2 x)|}_{\leq 1} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

לכן הסדרה מתכנסת במ"ש ל-0 $f(x) = 0$

■

סעיף ב'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in [1, 4]$, נתבונן בסדרה $\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) &= \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^n \right) = \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{\frac{nx_0}{x_0}} \right) \\ &= \ln \left(\left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0} \right)^{\frac{1}{x_0}} \right) = \frac{1}{x_0} \ln \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_0} \ln(e) = \frac{1}{x_0} \end{aligned}$$

לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $\frac{1}{x}$
נוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות האפיון השקול
נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

נגזור את הפונקציות $f_n(x) - f(x)$ (תהליך הגזירה זהה לכל n)

$$\begin{aligned} (f_n(x) - f(x))' &\stackrel{\text{לינאריות הנגזרת}}{=} f'_n(x) - f'(x) \\ &= \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right)' - \left(\frac{1}{x} \right)' = n \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{nx}} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} \\ &= n \cdot \frac{nx}{1 + nx} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} = -\frac{n}{x(1 + nx)} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{-nx + 1 + nx}{x^2(1 + nx)} = \frac{1}{x^2(1 + nx)} \end{aligned}$$

לכל $n > 0$ ולכל $x \in [1, 4]$, $x^2(1 + nx) > 0$, $\frac{1}{x^2(1 + nx)} > 0$, כלומר הנגזרת עולה
ממש
לכן הסופרימום שלה יתקבל ב- $x = 1$

שאלה 2

תהא

$$f_n(x) = \sqrt{n}xe^{-nx}, \text{ for } x \geq 0$$

סעיף א'

הראו שהסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנס נקודתית לכל $x \geq 0$

סעיף ב'

הראו שהסדרה מתכנסת במ"ש עבור $x \in [0, \infty]$

פתרון 2

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 3

סעיף א'

סעיף ב'

פתרון 3

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 4

פתרון 4

שאלה 5

פתרון 5

שאלה 6

סעיף א'

סעיף ב'

פתרון 6

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 7

סעיף א'

סעיף ב'

פתרון 7

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 8

פתרון 8